

SANAYİDE ROBOTİK UYGULAMALAR YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

Takım Adı: VOL-İ

Takım ID: 999359

Başvuru ID: 5358567

2026



İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ.....	3
2. TAKIM ŞEMASI.....	3
2.1. Takım Üyeleri.....	3
2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	3
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4
4. ARAÇ TASARIMI	4
4.1. Sistem Tasarımı.....	4
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı.....	5
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci.....	5
4.2.2. Malzemeler.....	6
4.2.3. Üretim Yöntemleri	9
4.2.4. Fiziksel Özellikler	10
4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	10
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci.....	10
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci	10
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci.....	13
4.4. Dış Arayüzler	13
5. GÜVENLİK.....	14
6. TEST	14
7. TECRÜBE	15
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	15
9. ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK.....	17
10. TİCARİLEŞME POTANSİYELİ.....	17
11. KAYNAKÇA	18

1. RAPOR ÖZETİ

Bu proje, fabrika içi lojistik ve depo süreçlerinde paletli yüklerin güvenli biçimde taşınmasına yönelik otonom bir forklift mobil robot geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem, TEKNOFEST 2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması şartnamesindeki görev akışı, güvenlik ihtiyaçları ve haberleşme beklentileri dikkate alınarak kurgulanmıştır.^{[1][2]}

2. TAKIM ŞEMASI

Teknik yeterlilik raporunda tanımlanan ana mimari korunmuştur. Robot, 5 kg'a kadar sembolik palet yükünü alma noktasından bırakma noktasına taşımak üzere tasarlanmıştır. Bu görev için 2D LiDAR tabanlı haritalama ve rota takibi, kamera tabanlı QR kod okuma ve renkli şerit/çizgi algılama, Wi-Fi üzerinden fabrika otomasyon sistemiyle haberleşme ve lineer raylı bilyalı vidalı çatal kaldırma mekanizması birlikte ele alınmaktadır.

2.1. Takım Üyeleri

Şablondaki uyarı doğrultusunda bu bölümde kişi adı, soyadı, okul ve sınıf bilgisi verilmemiştir. Takım yapısı rol ve görev alanları üzerinden tanımlanmıştır.

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

Görev Alanı	Rapor Kapsamındaki Sorumluluk
Mekanik tasarım	Şasi, çatal mekanizması, lineer ray ve bilyalı vida sistemi
Elektronik sistem	Güç dağıtımı, sensör bağlantıları, motor sürücüleri ve güvenlik hattı
Algoritma ve yazılım	ROS 2 görev yönetimi, rota takibi, görüntü işleme ve arayüz
Robot üst yapı	Forklift üst yapısı, yük alma-bırakma düzeneği ve entegrasyon
Rapor ve koordinasyon	Teknik içerik derleme, şablon uyumu ve süreç takibi

Takım organizasyonu kişilere bağlı bir liste yerine iş paketleri üzerinden takip edilmektedir. Böylece mekanik, elektronik, yazılım ve raporlama adımları birbirini tamamlayan sorumluluk alanları olarak yönetilir.

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Koordinasyon Alanı	Alt Görevler	Çıktı
Takım koordinasyonu / raporlama	Görev takibi, belge düzeni, teknik içerik uyumu	Güncel rapor ve çalışma planı
Mekanik tasarım ve üretim planı	Şasi, çatal, lineer kızak ve taşıyıcı düzenek	Mekanik tasarım dosyaları
Elektronik sistem ve güvenlik	Batarya, DC-DC, acil stop, limit/encoder/IMU bağlantıları	Elektronik blok yapı
Algoritma, yazılım ve arayüz	ROS 2, OpenCV, ZBar, rota/QR/çizgi işleme	Kontrol yazılımı ve arayüz
Robot üst yapı ve entegrasyon	Yük alma-bırakma hizalama, üst yapı montajı	Entegre robot prototipi

Teknik yeterlilik raporunda tanımlanan proje çizgisi korunmaktadır. Mevcut tasarım; forklift formunda otonom mobil taşıma, 5 kg'a kadar sembolik palet yükü, 0-300 mm çatal stroku, kamera destekli QR/şerit algılama, 2D LiDAR tabanlı haritalama ve Wi-Fi üzerinden fabrika otomasyon sistemiyle haberleşme ekseninde ilerlemektedir.

4. ARAÇ TASARIMI

Başlık	Durum	Açıklama
Proje amacı	Korundu	Fabrika içi yük taşıma için otonom forklift mobil robot
Yük kapasitesi	Korundu	5 kg'a kadar sembolik palet/yük taşıma hedefi
Çatal mekanizması	Korundu	0-300 mm strok, lineer ray ve bilyalı vida yaklaşımı
Kontrol katmanı	Netleştirildi	Raspberry Pi üst seviye, Arduino Mega düşük seviye kontrol için ayrıldı
Bütçe	Korundu	Ön maliyet hesabı 48.600,00 TL olarak planlanmıştır.

4.1. Sistem Tasarımı

Sistem tasarımı; güç, algılama, kontrol, hareket ve dış haberleşme katmanlarının birbirine bağlı çalışması üzerine kurulmuştur. Aşağıdaki tablo, ASCII çizim yerine okunabilir blok şema olarak düzenlenmiştir.

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci

Katman	Alt Sistem	Görev	Bağlantı
Güç	24V LiFePO4 batarya + BMS	Ana enerji ve batarya güvenliği	DC-DC ve sigorta hattına besleme
Güç dağıtımı	DC-DC dönüştürücü	12V/5V kontrol ve sensör beslemesi	Raspberry Pi, Arduino ve sensörler
Üst seviye kontrol	Raspberry Pi	ROS 2 görev yönetimi, görüntü işleme, LiDAR/kamera verisi	Wi-Fi, kamera, LiDAR ve Arduino
Düşük seviye kontrol	Arduino Mega	Motor sürücü sinyalleri, limit/encoder/IMU ve acil stop geri bildirimi	Motor sürücüleri ve çatal mekanizması
Algılama	2D LiDAR + Logitech C270 kamera	Haritalama, rota takibi, QR/şerit algılama ve hizalama	ROS 2, OpenCV, ZBar
Dış arayüz	Wi-Fi / fabrika otomasyon sistemi	Görev alma, kapı izni, durum ve hata bildirimi	Robot bilgisayarı ve takip sistemi

Mekanik tasarımda ana yaklaşım; forklift formunu koruyan, yük alma-bırakma görevini 0-300 mm çatal stroku ile gerçekleştiren, lineer ray ve bilyalı vida sistemine dayalı bir üst yapı oluşturmaktır. Çatal genişliği 220-420 mm aralığında ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır; bu yapı farklı palet genişliklerine uyum sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Kasa transferi ve taşıyıcı mekanik aksam, robotun yük alma, taşıma ve bırakma görevlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi için tasarlanmıştır. Sistem; şase, gövde, taşıma platformu ve kaldırma mekanizmasının birlikte çalışmasına dayanır. Mekanik tasarımda dayanıklılık, denge, yük taşıma güvenliği ve bakım kolaylığı ön planda tutulmuştur.

Şase ve gövde yapısı, robotun batarya, kontrol kartları, sensörler, tahrik sistemi ve çatal mekanizması gibi alt sistemlerini taşıyan ana iskelet olarak planlanmıştır. Çelik yapının tercih edilmesinde yüksek dayanıklılık, darbelere karşı direnç, uzun ömürlü kullanım ve ağır yük taşıma kapasitesi etkili olmuştur. Forklift benzeri gövde yapısı sayesinde robotun yükü alması, kaldırması, taşıması ve belirlenen bırakma noktasına güvenli şekilde ulaştırması hedeflenmektedir.

Yük taşıma ve transfer mekanizması; kaldırma sistemi, taşıma platformu ve yönlendirme yapısından oluşmaktadır. Kaldırma sistemi sayesinde yük belirli bir yüksekliğe çıkarılacak, taşıma platformu ise yükün hareket sırasında sabit ve dengeli kalmasına yardımcı olacaktır. Kaymayı azaltan yüzeyler ve dengeleyici mekanik yapı ile yükün taşıma sırasında konumunu koruması amaçlanmaktadır.

4.2.2. Malzemeler

Malzeme seçimi, taşıma yükü, mekanik dayanım, montaj kolaylığı ve bakım erişilebilirliği dikkate alınarak yapılmıştır. Mekanik yapıda çelik şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı ve bağlantı elemanları; elektronik sistemde batarya, DC-DC dönüştürücü, sensörler, kontrol kartları ve güvenlik bileşenleri kullanılacaktır. Hazır alınan bileşenler ile takım tarafından tasarlanan/entegrasyonu yapılan parçalar ayrı düşünülmüştür.

MALZEMELER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ
Motor	Volt Motor	VMD-24-RED	24V DC redüktörlü, dikey eksen yüksek torklu tahrik motoru.
Mil	BİVATEK	SFU1605 Serisi	Hatve: 5 mm, çap: 16 mm, 0-300 mm strok uyumlu hassas vidalı mil.
Mekanik Aksam	ENDO Lineer	SBC HGR15	Çatal taşıyıcının dikey ekseninde rijit ve salınımsız hareket etmesini sağlayan 2 adet çelik ray.
Mekanik Aksam	ENDO Lineer	HGH15CA	Lineer raylar üzerinde yük taşıyan yüksek moment kapasiteli 4 adet bilyalı araba blok.
Mekanik Aksam	Takım tasarımı	Custom Fork-01	220-420 mm arası genişliği ayarlanabilir, minimum 80 mm çatal yüksekliğine sahip çelik üst yapı aksesuarı.
Yataklı Rulman	BİVATEK	BK12/BF1 2	Vidalı milin alt ve üst noktalardan eksenel/radyal olarak yataklanması için rulman blokları.

MALZEMELER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ
Kasa transferi mekanik aksam	Takım tasarımı	VOL-İ 38 / Özgün Tasarım v1	Çelik profil şase ve forklift gövdesiyle yük taşıma ve transfer mekanizması. Lineer ray, bilyalı vida ve kızak blok yapısı; DC redüktörlü motor tahrikli 0-300 mm strok; alt-üst limit sensörleri ve ToF/ultrasonik çatal yükseklik sensörü planlanmaktadır.
Mekanik Aksamlar	Takım tasarımı	Alüminyum Yaylı Kaplin	Motor mili ile vidalı mil arasındaki olası eksenel kaçıklıkları sönmöleyen bağlantı elemanı.
Araç Gövdesi	Takım tasarımı	AGV-S2026	Tüm mekanik, elektrik ve sensör donanımını üzerinde barındıran endüstriyel tip elektrostatik boyalı çelik şasi.

MALZEMELER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ
Sensör	OEM / Takım entegrasyonu	Limit, encoder, IMU ve kamera arayüz seti	Konum, hız, QR/şerit algılama ve güvenlik geri bildirimi için sensör bağlantı ve montaj grubu.
Lidar	YDLIDAR	X4 Pro / 2D LiDAR	Robot üst gövdesine konumlandırılacak 2D LiDAR; haritalama, rota takibi ve engel algılama için kullanılacaktır.
Batarya	PilCo Enerji / Takım entegrasyonu	24V 24Ah LiFePO4 batarya paketi	24V motor hattı ve DC-DC dönüştürücü üzerinden kontrol/sensör hatlarını besleyen BMS korumalı ana güç kaynağı.
Wi-Fi Modülü	TP-Link	Archer T2U Nano AC600	Robot bilgisayarının yarışma Wi-Fi ağına bağlanması ve PLC/takip bilgisayarıyla haberleşmesi için kullanılacaktır.

MALZEMELER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ
2D LiDAR	YDLIDAR	X4 Pro / 360 derece 2D LiDAR	Haritalama, rota takibi ve engel algılama için 0,1-10 m aralığında 2D tarama verisi sağlayacaktır.
Kamera	Logitech	C270 HD USB Kamera	QR kod okuma, renkli şerit algılama ve yük alma/bırakma noktasında hizalama için 720p görüntü sağlayacaktır.
Encoder / Limit / IMU	OEM / Takım entegrasyonu	1000 PPR encoder + NPN limit + MPU-6050 IMU	Odometri, çatal alt/üst limit kontrolü ve yönelim desteği için kullanılacaktır.

MALZEMELER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ
Acil Stop ve Uyarı Lambası	EMAS / OEM	NC acil stop + 24V kule lamba	Acil durdurma, durum bildirimi ve güvenli manuel müdahale için kullanılacaktır.
DC-DC Converter	MEAN WELL	SD-50B-12	24V ana bataryadan kontrol ünitesi, sensör ve haberleşme devreleri için 12V hat sağlayacaktır.
Güç Dağıtım ve Kablolama Seti	Takım tasarımı	24V/12V pano, klemens, sigorta ve kablo seti	Güç ve sinyal hatlarının güvenli dağıtımı, sigorta koruması ve bakım kolaylığı için kullanılacaktır.

4.2.3. Üretim Yöntemleri

Grup	Bileşenler	Kullanım Nedeni
Mekanik yapı	Çelik şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı	Yük taşıma ve düzgün dikey hareket
Hareket sistemi	DC motorlar, motor sürücüleri, tekerlekler	Mobil taşıma ve rota takibi
Algılama	2D LiDAR, Logitech C270 kamera, encoder, limit, IMU	Haritalama, QR/çizgi algılama ve güvenli hareket
Kontrol	Raspberry Pi, Arduino Mega	Üst seviye görev yönetimi ve düşük seviye kontrol ayrımı
Güç ve güvenlik	24V LiFePO4 batarya, BMS, DC-DC, sigorta, acil stop	Enerji sürekliliği ve güvenli duruş

Üretim yöntemi bu aşamada planlanan yapı üzerinden açıklanmış, nihai uygulama detayları prototip doğrulaması sonrasında kesinleştirilecektir. Bu bölüm planlanan üretim yaklaşımı olarak yazılmıştır. Mekanik parçalarda kesme, delme, bağlantı elemanlarıyla montaj ve gerektiğinde kaynaklı birleştirme; elektronik sistemde modüler kablolama, klemensli güç dağıtımı ve ayrı kontrol katmanları öngörülmektedir.

4.2.4. Fiziksel Özellikler

Robotun fiziksel özellikleri, fabrika içi sembolik palet taşıma görevine uygun kompakt forklift formu temel alınarak planlanmıştır. Araç, 5 kg'a kadar sembolik palet/yük taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Çatal kaldırma mekanizması 0-300 mm strok aralığında çalışacak, çatal genişliği ise 220-420 mm aralığında ayarlanabilir olacaktır. Çatal yapısında minimum 80 mm çatal yüksekliği hedeflenmiştir. Toplam araç boyutu, toplam araç ağırlığı ve üst yapı ağırlığı değerleri CAD model, üretim doğrulaması ve tartım işlemleri tamamlandıktan sonra kesinleştirilecektir.

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Özellik	Durum	Açıklama
Sembolik yük	Kesin	5 kg'a kadar palet/yük taşıma hedefi
Çatal stroku	Kesin	0-300 mm aralığında dikey hareket
Çatal genişliği	Kesin	220-420 mm arası ayarlanabilir yapı
Toplam araç ölçüsü	Kesin değil	Nihai ölçü bilgisi doğrulama sonrası eklenmelidir
Toplam ağırlık	Kesin değil	Üretim/tartım doğrulaması sonrası yazılmalıdır

Elektronik tasarımda 24V batarya hattı, DC-DC dönüştürücüler, sensör beslemeleri, motor sürücüleri, acil stop ve kontrol katmanları ayrıştırılmıştır. Raspberry Pi üst seviye robot bilgisayarı; Arduino Mega ise düşük seviye motor ve sensör arayüzü olarak ele alınmıştır.

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

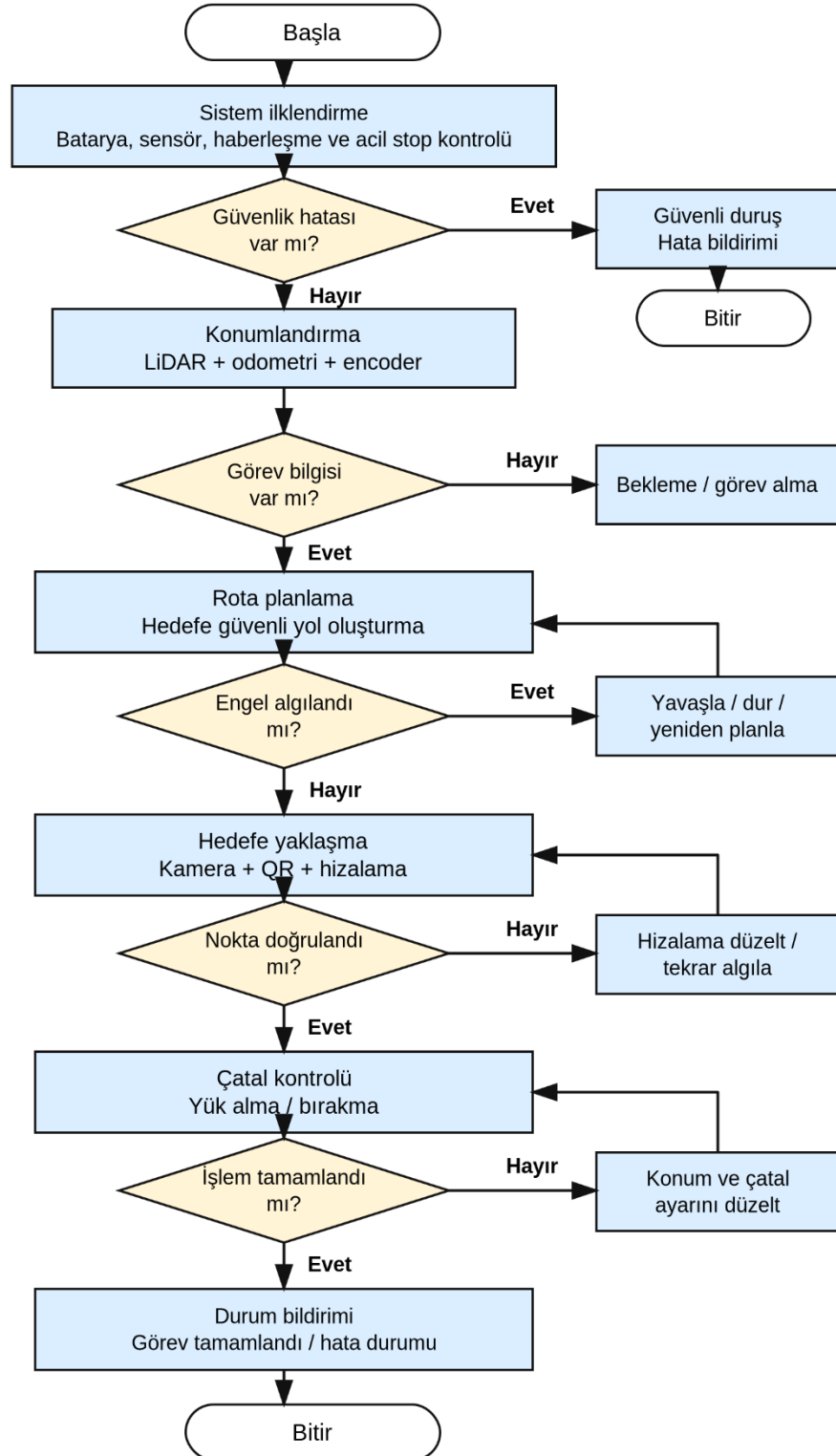
Bileşen	Görev	Not
Raspberry Pi	ROS 2, görüntü işleme, LiDAR/kamera verisi, Wi-Fi haberleşmesi	Üst seviye kontrol
Arduino Mega	Motor sürücü sinyalleri, limit/encoder/IMU, acil stop geri bildirimi	Düşük seviye kontrol
Logitech C270 kamera	QR kod okuma, renkli şerit/çizgi algılama, hizalama	OpenCV/ZBar ile işlenecek
2D LiDAR	Haritalama, rota takibi, engel algılama	Model-spesifik sayısal iddia verilmemiştir
24V LiFePO4 + BMS	Enerji beslemesi ve batarya güvenliği	BMS/SOC çerçevesi kaynaklarla desteklenmiştir

Algoritma tasarımı robotun görev döngüsü; başlangıç/görev alma, haritalama-lokalizasyon, rota takibi, QR veya renkli şerit algılama, yük alma-bırakma hizalama, engel durumunda güvenli duruş ve görev durumunu dış sisteme bildirme adımlarından oluşur.

Algoritma tasarımı; konumlandırma, rota planlama, engel algılama ve yük alma-bırakma kontrolü olmak üzere dört ana katmanda ele alınmıştır. Konumlandırma tarafında 2D LiDAR verileri ile tekerlek encoder/odometri verilerinin birlikte kullanılması planlanmaktadır. Yalnızca odometri verisine dayalı konumlandırma, tekerlek kayması ve zemin değişimleri nedeniyle uzun görevlerde hata birikimine yol açabileceğinden, LiDAR destekli haritalama ve lokalizasyon yaklaşımı tercih edilmiştir.

Rota planlama sürecinde robotun görev noktasına güvenli şekilde ulaşması, engel algılandığında yavaşlama veya durma davranışı göstermesi ve yük alma-bırakma noktasında hassas hizalama yapması hedeflenmektedir. Yük alma-bırakma aşamasında kamera, QR kod algılama, mesafe/yükseklik sensörü, limit switch ve çatal konum geri bildirimi birlikte değerlendirilerek çatal hareketinin güvenli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Algoritma Akış Diyagramı



4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Aşama	Girdi	Çıktı
Görev alma	Fabrika sistemi veya arayüzden görev bilgisi	Alma/bırakma noktası ve görev kimliği
Konumlama ve rota	LiDAR, odometri, harita	Hedefe giden güvenli rota
Görüntü işleme	Kamera görüntüsü	QR, renkli şerit/çizgi ve hizalama bilgisi
Engel yönetimi	LiDAR ve sensör verisi	Yavaşlama, durma veya hata bildirimi
Yük işlemi	Çatal konumu, limit/encoder geri bildirimi	Yük alındı/bırakıldı durumu

Yazılım mimarisi ROS 2 Humble ve Ubuntu 22.04 tabanlı olarak planlanmıştır. ROS 2, sensör verilerinin düğümler halinde işlenmesi, görev yönetimi ve alt sistemlerin haberleşmesi için uygundur.^{[4][5]} Görüntü işleme tarafında OpenCV ve QR kod okuma için ZBar kullanılacaktır.^{[8][9]}

Yazılım süreci, üst seviye görev yönetimi ile düşük seviye motor/sensör kontrolünün ayrı katmanlarda yürütülmesi üzerine kurgulanmıştır. Üst seviye yazılım katmanında ROS 2 düğümleri aracılığıyla LiDAR, kamera, odometri ve görev bilgileri işlenecek; rota takibi, görüntü işleme, QR kod okuma ve görev durum yönetimi bu katmanda yürütülecektir. Görüntü işleme işlemlerinde OpenCV, QR kod okuma işlemlerinde ise ZBar kullanılacaktır.

Düşük seviye kontrol katmanında Arduino Mega üzerinden motor sürücü sinyalleri, limit switch verileri, encoder/IMU geri bildirimleri ve acil stop durumu izlenecektir. Motor kontrolünde PID tabanlı yaklaşım kullanılarak sürüş ve çatal kaldırma hareketlerinin daha kararlı gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yazılımda hata algılama, güvenli duruş ve görev durum bildirimi gibi işlevler ayrı modüller olarak ele alınacaktır.

4.4. Dış Arayüzler

Yazılım/Katman	Kullanım	Gerekçe
Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble	Robot yazılım altyapısı	ROS 2 hedef platform uyumu
Nav2 / SLAM yaklaşımı	Rota takibi ve haritalama	Mobil robot navigasyonu
OpenCV	Renkli şerit/çizgi ve hizalama	Kamera görüntüsü işleme
ZBar	QR kod okuma	Görev noktası tanıma
C++ / PID kontrol	Motor ve çatal kontrol döngüleri	Düşük seviye gerçek zamanlı kontrol

Araç, fabrika otomasyon sistemi veya takip bilgisayarı ile Wi-Fi üzerinden haberleşecek şekilde planlanmıştır. Haberleşme protokolü bu aşamada planlanan yapı üzerinden değerlendirilmiş, nihai protokol seçimi prototip doğrulaması sonrasında kesinleştirilecektir. JSON, MQTT, Modbus veya özel protokol gibi net bir format kesin bilgi olarak yazılmamıştır.

5. GÜVENLİK

Mesaj / Arayüz	Yön	İçerik	Amaç
Görev alma	Fabrika sisteminden robota	Alma noktası, bırakma noktası, görev kimliği	Yeni taşıma görevini başlatma
Kapı izni	Robot ve fabrika sistemi arasında	Kapı geçiş talebi ve izin durumu	Kontrollü kapıdan güvenli geçiş
Görev durumu	Robottan fabrika sistemine	Hazır, görevde, yüklü/yüksüz, hata	Sistem takibi
Yük alındı / bırakıldı	Robottan fabrika sistemine	Nokta, zaman, durum	Görev adımlarını bildirme
Acil stop / hata	Robottan sistem ve operatöre	Acil duruş veya hata kodu	Güvenli duruş ve müdahale

Güvenlik yaklaşımı, hareketli ve yük taşıyan bir robotun fabrika içi ortamda çalışacağı kabulüyle oluşturulmuştur. Acil stop, engel algılama, limit switch, BMS, sigorta/klemensli güç dağıtımı ve uyarı lambası temel güvenlik bileşenleri olarak ele alınmıştır.^{[2][14][15]}

6. TEST

Risk	Önlem	Beklenen Etki
Ani engel	LiDAR ve güvenli duruş algoritması	Çarpışma riskini azaltma
Çatal sınır aşımı	Limit switch ve geri bildirim	Mekanik zorlanmayı önleme
Güç hattı arızası	BMS, sigorta, klemensli dağıtım	Elektriksel güvenliği artırma
Operatör müdahalesi	Acil stop ve uyarı lambası	Hızlı durdurma ve görünür durum bildirimi
Yazılım/iletişim hatası	Hata durumu ve güvenli moda geçiş	KontROLSÜZ hareketi önleme

Bu sürümde gerçek test sonuçları yerine planlanan test senaryoları verilmiştir. Ölçüm değeri, tarih ve başarı oranı saha testi yapılmadan kesin sonuç olarak yazılmamıştır.

7. TECRÜBE

Test	Amaç	Kontrol Edilecek Durum	Durum
Sürüş/rota testi	Rota takibini doğrulama	Hedefe güvenli ulaşma	Planlandı
QR okuma testi	Görev noktası tanıma	Farklı mesafe ve ışıktaki QR algılama	Planlandı
Renkli şerit/çizgi testi	Kamera tabanlı yönlendirme	Şerit/çizgi takibi	Planlandı
LiDAR engel testi	Engel algılama ve güvenli duruş	Duruş ve hata bildirimi	Planlandı
Çatal hareket testi	Kaldırma/indirme doğrulama	0-300 mm strok, limit kontrolü	Planlandı
Wi-Fi/PLC haberleşme testi	Görev/durum mesajları	Görev alma ve teslim bildirimi	Planlandı

Proje sürecinde edinilen önemli tecrübelerden biri, raporda kullanılan görsellerin kaynağının ve niteliğinin açık olması gerektiğidir. Kaynağı belirsiz veya yapay zeka üretimi olduğu düşünülen konsept görsellerinin yarışma değerlendirmesinde risk oluşturabileceği görülmüştür.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Zaman planlaması; tasarım doğrulama, parça temini, mekanik montaj, elektronik entegrasyon, yazılım geliştirme ve test adımlarının birbirine bağlı olduğu kabul edilerek hazırlanmıştır. Kesin takvim tarihleri kaynaklarda bulunmadığı için aşağıdaki plan iş paketleri düzeyinde verilmiştir.

Bütçe karşılaştırması teknik yeterlilik raporunda verilen 48.600,00 TL toplamı korunarak yapılmıştır. Raspberry Pi ve Arduino Mega bu raporda kontrol mimarisinin görev ayrımı olarak açıklanmış, doğrulanmış yeni bir satın alma kalemi veya bütçe değişikliği olarak sunulmamıştır.

Aşama	İçerik	Çıktı
Tasarım doğrulama	Mekanik yerleşim, elektronik blok şema ve kontrol mimarisinin son kontrolü	Güncel sistem tasarımı
Parça temini	Teknik yeterlilikte listelenen mekanik, elektronik ve sensör bileşenlerinin temini	Satın alma/envanter listesi
Mekanik montaj	Şasi, lineer ray, bilyalı vida, çatal taşıyıcı ve motor montajı	Hareketli üst yapı
Elektronik entegrasyon	Batarya, DC-DC, sensörler, Raspberry Pi, Arduino Mega ve motor sürücüler	Kontrol panosu ve kablolama
Yazılım ve test	ROS 2, OpenCV/ZBar, rota, QR, güvenlik ve haberleşme testleri	Entegre prototip

Risk planı, yarışma görevinin yük taşıma ve fabrika içi hareket senaryosu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ölçülmüş saha sonucu bulunmadığı için riskler, beklenen etki ve alınacak önlem düzeyinde verilmiştir.

Risk	Olası Etki	Önlem
Parça temin gecikmesi	Montaj ve test takviminin gecikmesi	Kritik parçaların önceliklendirilmesi ve alternatif tedarik listesi
Kamera/QR algılama hatası	Alma-bırakma doğrulamasında hata	Aydınlatma, kamera açısı ve QR konumunun ayrı test edilmesi
LiDAR entegrasyonu	Haritalama ve engel algılama gecikmesi	ROS 2 düğümlerinin erken test edilmesi
Çatal hizalama sorunu	Yük alma-bırakma hatası	Limit/encoder geri bildirimiyle kalibrasyon yapılması
Güç güvenliği	Bileşen hasarı veya duruş	BMS, sigorta ve kablo kesiti kontrolü

9. ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK

Projenin özgün tarafı, hazır sensör ve kontrol kartlarını forklift üst yapı göreviyle bütünleştiren modüler bir otonom taşıma platformu olarak kurgulanmasıdır. Kamera, LiDAR, Wi-Fi haberleşme ve çatal kaldırma mekanizması aynı görev akışı içinde ele alınmaktadır.

Hazır alınan bileşenler açıkça hazır bileşen olarak değerlendirilmiştir. Tamamen yerli veya tamamen özgün ürün iddiası kurulmamış; takımın özgün katkısı mekanik entegrasyon, görev akışı, kontrol mimarisi ve raporlanan sistem tasarımı üzerinden açıklanmıştır.

10. TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

Ticarileşme potansiyeli, tam endüstriyel ürün iddiası yerine eğitim, yarışma, prototip geliştirme ve küçük ölçekli depo otomasyonu bağlamında değerlendirilmiştir. Otonom mobil robotlar ve forklift tabanlı otomasyon çözümleri, sanayide lojistik verimlilik ve iş güvenliği açısından önemli bir uygulama alanıdır.^{[16][17][18]}

Pazar analizi: Hedef pazar; mesleki/teknik eğitim kurumları, robotik kulüpleri, Ar-Ge başlangıç ekipleri ve düşük ölçekli depo otomasyonu denemeleri yapan işletmeler olarak değerlendirilebilir. IFR ve akademik çalışmalar, otonom mobil robotların lojistik ve üretim içi taşıma süreçlerinde artan önemini göstermektedir.^[16]

Rakip analizi: Profesyonel AMR/AGV ve otonom forklift çözümleri yüksek güvenlik sertifikasyonu, endüstriyel dayanıklılık ve gelişmiş yazılım altyapısı ile öne çıkar. VOL-İ projesi bu ürünlerle doğrudan ticari rekabet iddiası kurmaz; daha erişilebilir, modüler ve öğrenilebilir bir prototip platformu olarak konumlandırılır.

Pazarlama stratejisi: Prototipin teknik rapor, demo videosu, yarışma çıktıları ve eğitim odaklı kullanım senaryoları ile tanıtılması öngörülebilir. Satış fiyatı, pazar payı veya ticari performans tahmini için gerçek maliyet, test ve saha verisi gerektiğinden bu raporda kesin ticari tahmin yapılmamıştır.

11. KAYNAKÇA

Kaynakça, metin içi atıflarla uyumlu olacak şekilde aşağıda verilmiştir. Araştırma notları ve şablon açıklamaları final rapora taşınmamıştır.

- [1] TEKNOFEST, "Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, <https://www.teknofest.org/tr/competitions/competition/245>.
- [2] TEKNOFEST, "2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması Şartnamesi", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/2026_SRUY_TR_r5qei.pdf.
- [3] TEKNOFEST, "2026 Sanayide Robotik Uygulamaları Yarışması Proje Detay Raporu Şablonu", 2026, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, https://cdn.teknofest.org/media/upload/userFormUpload/2026_Sanayide_Robotik_Uygulamalar_Yarismasi_Proje_Detay_Raporu_Sablonu_0L.docx.
- [4] Arguedas, M., Ragnarok, S., Thomas, D., Nash, A., Biggs, G. ve diğerleri, "REP-2000: ROS 2 Releases and Target Platforms", Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, <https://github.com/ros-infrastructure/rep/blob/master/rep-2000.rst>.
- [5] Canonical, "Canonical Ubuntu 22.04 LTS is released", 21 Nisan 2022, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2026, <https://ubuntu.com/blog/ubuntu-22-04-lts-released>.
- [6] Open Navigation, "Nav2 Documentation", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, <https://docs.nav2.org/>.
- [7] Macenski, S., "slam_toolbox", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox.
- [8] OpenCV, "OpenCV 4.x Documentation", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, <https://docs.opencv.org/4.x/>.
- [9] mchehab, "ZBar Bar Code Reader", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, <https://github.com/mchehab/zbar>.
- [10] Raspberry Pi, "Raspberry Pi 4 Tech Specs", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>.
- [11] Arduino, "Mega 2560 Rev3", Erişim Tarihi: 14 Haziran 2026, <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560>

- [12] Logitech, "C270 HD Webcam", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, <https://www.logitech.com/en-us/products/webcams/c270-hd-webcam.html>.
- [13] YDLIDAR, "YDLidar-SDK", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, <https://github.com/YDLIDAR/YDLidar-SDK>.
- [14] International Organization for Standardization, "ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design", 2015, Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, <https://www.iso.org/standard/69883.html>.
- [15] Occupational Safety and Health Administration, "1910.178 - Powered industrial trucks", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.178>.
- [16] International Federation of Robotics, "IFR", Erişim Tarihi: 20 Haziran 2026, <https://ifr.org/>.
- [17] Huemer, J., Murschitz, M., Schörghuber, M., Reisinger, L., Radiofsky, T. ve diğerleri, "ADAPT: An Autonomous Forklift for Construction Site Operation", arXiv, 2025, <https://arxiv.org/abs/2503.14331>.
- [18] Kato, T., Morisawa, M., "ICP-Based Pallet Tracking for Unloading on Inclined Surfaces by Autonomous Forklifts", arXiv, 2026, <https://arxiv.org/abs/2602.16744>.
- [19] Oishi, K., Kato, T., Makino, H., Ito, S., "Visual-Based Forklift Learning System Enabling Zero-Shot Sim2Real Without Real-World Data", arXiv, 2024, <https://arxiv.org/abs/2412.11503>.
- [20] Nguyen, H. H., Huemer, J., Murschitz, M., Glueck, T., Vu, M. N., Kugi, A., "Lang2Lift: A Framework for Language-Guided Pallet Detection and Pose Estimation Integrated in Autonomous Outdoor Forklift Operation", arXiv, 2025, <https://arxiv.org/abs/2508.15427>.
- [21] Macenski, S., Soragna, A., Carroll, M., Ge, Z., "Impact of ROS 2 Node Composition in Robotic Systems", arXiv, 2023, <https://arxiv.org/abs/2305.09933>.
- [22] Paizulamu, D., Cheng, L., Zhuang, Y., Xu, H., Qi, N., Song, C., "LiFePO4 Battery SOC Estimation under OCV-SOC Curve Error Based on Adaptive Multi-Model Kalman Filter", arXiv, 2024, <https://arxiv.org/abs/2410.23646>.